

Participation à la mise en place d'un système SSO

Active Directory · LDAP · Gestion des identités

Étudiante : Nadine Ibrahim

Formation : BTS SIO — Option SISR · IPSSI Marne-la-Vallée

Entreprise : Les Petits Frères des Pauvres — Paris

Période : Stage 2ème année · 2025–2026

Encadrant : Équipe informatique interne

1. Présentation de l'entreprise

Les Petits Frères des Pauvres est une association française fondée en 1946, dont la mission est d'accompagner les personnes âgées isolées. L'organisation dispose de plusieurs dizaines d'antennes en France et s'appuie sur un système d'information centralisé pour coordonner ses équipes de bénévoles et de salariés.

Environnement informatique

- Parc de postes Windows 10/11 administrés via Active Directory
- Serveur Windows Server 2019 hébergeant les services internes
- Plusieurs applications métier nécessitant chacune une authentification séparée
- Messagerie Exchange / Microsoft 365
- GLPI pour la gestion des tickets et du parc informatique

2. Problématique et objectif du projet

Avant mon arrivée en stage, chaque application de l'organisation nécessitait une authentification distincte. Les utilisateurs devaient gérer plusieurs identifiants et mots de passe différents, ce qui engendrait de nombreuses demandes de support (réinitialisations de mots de passe, comptes verrouillés) et représentait un risque de sécurité.

L'objectif du projet était de mettre en place un système SSO (Single Sign-On) permettant aux utilisateurs de se connecter une seule fois pour accéder à l'ensemble des applications. Mon rôle dans ce projet était principalement de préparer l'Active Directory et d'assurer le support lors du déploiement.

Mon périmètre d'intervention : préparation de l'Active Directory, gestion des comptes utilisateurs, tests de connexion et accompagnement des utilisateurs.
Le déploiement technique du serveur SSO était géré par le responsable IT senior.

3. Mes missions — Préparation de l'Active Directory

Avant de déployer le SSO, il était indispensable d'avoir un Active Directory propre et cohérent. J'ai passé une grande partie de mon stage à auditer et nettoyer l'annuaire, en collaboration avec l'équipe RH.

Audit des comptes utilisateurs

J'ai utilisé PowerShell pour lister et analyser l'état des comptes dans l'AD :

```
# Lister tous les comptes désactivés
Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $false} | Select-Object Name, SamAccountName
```

→ Identifier les comptes à supprimer ou archiver

```
# Comptes non utilisés depuis plus de 90 jours
$date = (Get-Date).AddDays(-90)
Get-ADUser -Filter {LastLogonDate -lt $date -and Enabled -eq $true} `
  -Properties LastLogonDate | Select-Object Name, LastLogonDate
```

→ Détecter les comptes inactifs qui bloquaient la synchronisation LDAP

Nettoyage des doublons

Nous avons trouvé plusieurs comptes en double dans l'AD (ex : un même utilisateur avec deux UPN différents), ce qui bloquait la synchronisation LDAP. J'ai identifié ces doublons et participé à leur résolution avec l'équipe RH :

```
# Rechercher les doublons par nom d'affichage
Get-ADUser -Filter * -Properties DisplayName | `
  Group-Object DisplayName | Where-Object {$_.Count -gt 1} | `
  Select-Object Name, Count
```

→ Lister les noms en double pour les signaler à l'équipe RH

3. Mes missions (suite) — Gestion des comptes et groupes

Mise à jour des attributs manquants

Pour que la synchronisation LDAP fonctionne correctement, certains attributs devaient être renseignés pour chaque utilisateur (email, département, titre). J'ai complété ces informations en masse via PowerShell :

```
# Vérifier les utilisateurs sans adresse email
Get-ADUser -Filter {EmailAddress -notlike '*'} `
  -Properties EmailAddress | Select-Object Name, SamAccountName
```

→ Lister les comptes avec attribut email manquant

```
# Mettre à jour le département d'un utilisateur
Set-ADUser -Identity 'jdupont' -Department 'Ressources Humaines'
```

→ Corriger un attribut pour la synchronisation

Création de groupes de sécurité

J'ai créé des groupes de sécurité dans l'AD pour organiser les accès par service, ce qui permettrait ensuite au SSO d'attribuer les bonnes permissions à chaque groupe :

```
# Créer un groupe de sécurité
New-ADGroup -Name 'GRP_RH' -GroupScope Global `
  -GroupCategory Security `
  -Description 'Groupe Ressources Humaines'

# Ajouter un utilisateur au groupe
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP_RH' -Members 'jdupont'
```

→ Création du groupe et ajout des membres

Réinitialisation de mots de passe

Pendant la phase de déploiement, j'ai traité de nombreuses demandes de réinitialisation de mots de passe via GLPI :

```
# Réinitialiser le mot de passe et forcer le changement à la connexion
Set-ADAccountPassword -Identity 'jdupont' `
  -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString 'TempPass123!' -AsPlainText -Force)
Set-ADUser -Identity 'jdupont' -ChangePasswordAtLogon $true
```

→ Procédure standard de réinitialisation avec obligation de changement

4. Tests de connexion et support utilisateurs

Tests de synchronisation LDAP

Une fois l'AD nettoyé, j'ai participé aux tests de synchronisation entre l'AD et le serveur SSO. J'ai vérifié que les attributs remontaient correctement et que les comptes se synchronisaient sans erreur.

- Vérification que chaque compte synchronisé avait bien ses attributs (email, groupe, département)
- Test de connexion avec des comptes de différents profils (admin, technicien, utilisateur standard)
- Identification et remontée des erreurs de mapping d'attributs au responsable IT
- Validation que les groupes de sécurité créés remontaient correctement dans le SSO

Accompagnement des utilisateurs

Lors du déploiement du SSO auprès des utilisateurs finaux, j'ai assuré un rôle de support de proximité. Beaucoup d'utilisateurs n'étaient pas habitués à ce nouveau mode de connexion et avaient des questions ou des problèmes au premier lancement.

- Explication du nouveau processus de connexion unique aux utilisateurs
- Résolution des problèmes de première connexion (mot de passe expiré, compte verrouillé)
- Rédaction d'un guide utilisateur simple pour la prise en main du portail SSO
- Gestion des cas particuliers : comptes de service, applications non compatibles

Documentation produite

- Procédure de création/désactivation de compte AD (pour l'équipe IT)
- Guide de réinitialisation de mot de passe (pour les utilisateurs)
- Journal des interventions et tickets traités dans GLPI

5. Difficultés rencontrées et solutions apportées

■ Attributs LDAP mal mappés

Problème :

Lors des premiers tests de synchronisation, certains attributs (notamment le champ 'mail' et 'department') n'étaient pas reconnus par le serveur SSO. Les comptes concernés ne se synchronisaient pas.

Solution apportée :

J'ai comparé les attributs AD attendus par le SSO avec ceux réellement présents dans l'annuaire, puis j'ai complété les champs manquants avec PowerShell. Après correction, la synchronisation s'est effectuée sans erreur.

■ Comptes en double dans l'AD

Problème :

Plusieurs utilisateurs avaient deux comptes dans l'AD (souvent un ancien et un nouveau créé lors d'un changement de nom). Ces doublons bloquaient la synchronisation LDAP qui ne savait pas quel compte prendre.

Solution apportée :

En collaboration avec l'équipe RH, nous avons identifié chaque doublon, désactivé l'ancien compte et transféré les groupes d'appartenance vers le compte actif avant de lancer à nouveau la synchronisation.

■ Résistance au changement des utilisateurs

Problème :

Certains utilisateurs, notamment les moins à l'aise avec l'informatique, étaient réticents à adopter le nouveau portail SSO et continuaient à essayer de se connecter directement aux applications.

Solution apportée :

J'ai rédigé un guide visuel simple (avec captures d'écran) et participé à de courtes sessions d'accompagnement individuel pour les aider à prendre en main le nouveau système.

6. Bilan du stage

Ce stage aux Petits Frères des Pauvres m'a permis de travailler sur un projet d'infrastructure réel, dans un environnement de production. Même si je n'ai pas déployé le serveur SSO moi-même, ma contribution à la préparation de l'Active Directory était indispensable au bon déroulement du projet.

Compétences techniques développées

- Administration Active Directory : gestion des comptes, groupes, attributs
- Scripting PowerShell : automatisation des tâches de gestion de l'AD
- Protocole LDAP : compréhension du fonctionnement et des attributs de synchronisation
- Support utilisateurs : diagnostic et résolution de problèmes de connexion
- GLPI : gestion et suivi des tickets d'incident

Compétences relationnelles développées

- Communication avec des utilisateurs non techniques
- Collaboration avec plusieurs équipes (IT, RH, Métiers)
- Rédaction de documentation claire et accessible
- Gestion des priorités lors des pics de sollicitations au déploiement

Ce que ce stage m'a apporté pour la suite

La gestion de l'Active Directory et PowerShell sont des compétences au cœur du métier de technicien SISR. Ce stage m'a permis de les pratiquer en conditions réelles, sur un parc de plusieurs centaines d'utilisateurs — ce que les TP en classe ne permettent pas toujours.